



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROFESOR: ALFREDO ALEGRÍA
AYUDANTE: JUAN PINO
EYP3417 ESTADÍSTICA ESPACIAL

Ayudantía 10

1. En este ejercicio trabajaremos con tres conjuntos de datos espaciales clásicos incluidos en la librería `spatstat` en R: `japanesepines`, `cells` y `redwood`. Estos representan distintos tipos de patrones de puntos observados en contextos reales:

- **japanesepines**: Ubicaciones de 65 brotes de pino negro japonés (*Pinus thunbergii*) recolectados en un bosque natural, reescaladas al cuadrado unitario.
- **cells**: Posiciones de 42 células observadas en una sección histológica mediante microscopía óptica, también reescaladas al cuadrado unitario.
- **redwood**: Ubicaciones de 62 brotes de secuoya gigante (*Sequoiadendron giganteum*) en una subregión cuadrada del bosque de California, reescaladas al cuadrado unitario.

Estos tres datasets son utilizados frecuentemente como ejemplos canónicos de distintos tipos de estructuras espaciales:

- **Aleatoriedad (CSR)**: `japanesepines`.
- **Inhibición (ordenación)**: `cells`.
- **Agrupamiento (clustering)**: `redwood`.

El objetivo del problema es evaluar si los patrones de puntos observados son consistentes con la hipótesis de *aleatoriedad espacial completa* (CSR, por sus siglas en inglés) utilizando dos funciones estadísticas fundamentales:

- **Función G** (distancia al vecino más cercano): evalúa si los puntos están más cercanos o más alejados de lo esperado bajo CSR.
- **Función F** (espacio vacío): mide la distribución de distancias desde ubicaciones aleatorias del espacio hacia el punto más cercano del patrón.

Para cada patrón se pide realizar lo siguiente:

- a) Visualice el patrón espacial para formular una hipótesis inicial sobre su estructura.
- b) genere 100 simulaciones CSR para construir bandas de confianza para cada función.

- c) Grafique las curvas observadas de las funciones G y F , y realice los test, comparándolas con las bandas de confianza simuladas.
- d) Interprete los resultados en términos de agrupamiento, inhibición o compatibilidad con CSR.
- e) Se interpreta el resultado en términos de agrupamiento, inhibición o compatibilidad con CSR.

La significancia del test de Monte Carlo se fija en $\alpha = 0,05$, y se usa corrección de borde de tipo Kaplan-Meier. Las conclusiones obtenidas permiten validar o rechazar las hipótesis visuales iniciales en cada caso.

2. En este ejercicio se analizará la distribución espacial de locales de Starbucks en el estado de Massachusetts, Estados Unidos. El conjunto de datos contiene las coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator) de 171 sucursales, representadas como un patrón de puntos en una ventana rectangular que abarca todo el estado.

El objetivo es determinar si este patrón de puntos sigue una distribución compatible con la **aleatoriedad espacial completa (CSR)** o si, por el contrario, presenta evidencia de **agrupamiento** o **inhibición**. Para ello se utilizarán dos funciones acumulativas clásicas:

- **Función K de Ripley** ($K(r)$): mide la cantidad acumulada de puntos vecinos dentro de un círculo de radio r , ajustado por la densidad del patrón.
- **Función L** ($L(r)$): transformación de $K(r)$ que linealiza el crecimiento esperado bajo CSR, permitiendo una interpretación más directa.

Para ello, realice los siguientes puntos:

- a) Visualice el patrón de puntos sobre el contorno del estado de Massachusetts y formule hipótesis visuales a partir de ello.
- b) Aplique los tests de CSR para las funciones $K(r)$ y $L(r)$, utilizando 100 simulaciones de CSR para generar bandas de confianza de Monte Carlo al 95 % de confianza.
- c) En ambos casos, genere las curvas asociadas y concluya.